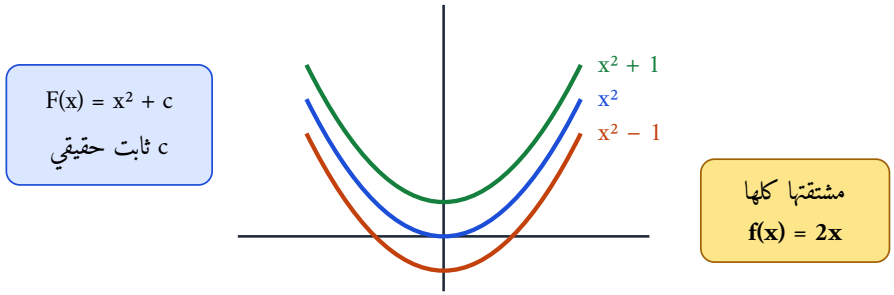
3 ثانوي · الرياضيات · علوم تجريبية · الوحدة 4: الحساب التكاملي · الدرس 1

الدوال الأصلية

الهدف: أن تعيّن دالة أصلية لدالة مستمرة باستعمال جدول الدوال الأصلية، وأن تعيّن الدالة الأصلية التي تحقق شرطاً معطى.

الفكرة في سطرين: البحث عن دالة أصلية هو العملية العكسية للاشتقاق: نبحث عن F حيث $F' = f$. وبما أن مشتقة الثابت معدومة، فلكل دالة عدد لا نهائي من الدوال الأصلية تختلف بثابت.



الشكل 1: الدوال الأصلية للدالة $x \mapsto 2x$ منحنياتها متوازية بانسحاب شاقولي.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعريف:** F دالة أصلية لـ f على مجال I إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I و$F'(x) = f(x)$.
2. **وجود:** كل دالة مستمرة على مجال تقبل دوالاً أصلية عليه.
3. **مجموعة الأصليات:** إذا كانت F أصلية لـ f فكل الأصليات هي $F + c$ حيث c ثابت.
4. **الأصلية الوحيدة:** توجد أصلية وحيدة تأخذ القيمة y_0 عند x_0.
5. **جدول أساسي:** $x^n \to x^{n+1}/(n+1)$ ($n \neq -1$)؛ $1/x \to \ln x$ على $]0\,;+\infty[$؛ $e^x \to e^x$.
6. **صيغ مركبة:** $u'u^n \to u^{n+1}/(n+1)$؛ $u'/u \to \ln|u|$؛ $u'e^u \to e^u$؛ $u'/u^2 \to -1/u$؛ $u'/\sqrt{u} \to 2\sqrt{u}$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$، عيّن الأصلية F حيث $F(1) = 2$. **الحل:** $F(x) = x^3 + x^2 - x + c$، و$F(1) = 1 + c = 2$ إذن $c = 1$.
2. $g(x) = 2x/(x^2+1)$. **الحل:** من الشكل u'/u مع $u = x^2 + 1 > 0$، إذن $G(x) = \ln(x^2 + 1)$.

madrasadz.com

3. $h(x) = e^{2x}$. **الحل:** نكتب $h = (1/2) \times 2e^{2x}$ من الشكل $u'e^u$، إذن $H(x) = (1/2)e^{2x}$. تحقق: $H'(x) = e^{2x}$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان الثابت c عند طلب «كل الدوال الأصلية».
- كتابة أصلية e^{2x} هي e^{2x} دون المعامل 1/2.
- تطبيق $\ln|u| \rightarrow u'/u$ دون التأكد من وجود u' بالضبط في البسط.
- عدم التحقق بالاشتقاق، وهو أسرع طريقة لاكتشاف الخطأ.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $F' = f$: الأصلية عكس المشتقة.
- الأصليات تختلف بثابت c.
- الشرط $F(x_0) = y_0$ يعيّن c.
- تعرّف على الشكل: $u'u^n$ أو u'/u أو $u'e^u$.
- تحقق دائماً بالاشتقاق.